

Ejemplos de Uso del Comando `time`

El comando `time` (como `./time`, o simplemente `time`) se utiliza en sistemas Unix/Linux para medir el tiempo que tarda en ejecutarse un programa o comando. Muestra tres métricas clave:

Explicación de los tiempos obtenidos

Al ejecutar un comando con `time`, se obtienen tres tipos de tiempo que permiten analizar el rendimiento del proceso:

- **real:** también conocido como *elapsed time*, es el tiempo total que transcurre desde que se inicia el comando hasta que finaliza. Incluye el tiempo de espera, ejecución, y cualquier retardo, por lo tanto puede ser afectado por otras tareas en el sistema.
- **user:** es el tiempo que la CPU dedicó a ejecutar instrucciones del programa en modo usuario (código del propio programa, sin contar llamadas al sistema).
- **sys:** es el tiempo que la CPU dedicó a ejecutar instrucciones del sistema operativo en nombre del programa, es decir, las llamadas al sistema (como acceso a archivos, entrada/salida, etc.).

Estos valores ayudan a determinar si el programa es intensivo en CPU, si hace muchas operaciones de sistema, o si pasa mucho tiempo esperando (por ejemplo, en entrada/salida o procesos externos).

Ejemplo básico

```
time ls -l
```

Esto mostrará cuánto tiempo tarda en ejecutarse el comando `ls -l`.

Ejemplo con un script ejecutable

```
chmod +x script.sh  
time ./script.sh
```

Esto mide cuánto tiempo tarda en ejecutarse el script `script.sh`.

Ejemplo con un programa compilado

```
gcc programa.c -o programa  
time ./programa
```

Esto compila y luego mide el tiempo de ejecución del binario `programa`.

Ejemplo con sleep (para simular una tarea)

```
time sleep 3
```

Resultado típico:

```
real    0m3.003s  
user    0m0.000s  
sys     0m0.001s
```

Usando `/usr/bin/time` para más detalles

```
/usr/bin/time -v ./programa
```

Incluye estadísticas detalladas como uso de memoria, E/S de disco, cantidad de cambios de contexto, etc.